

Лабораторна робота №1

«Розробка структури бази даних. Розробка схеми бази даних»

Павліка Максим Олександрович

Завдання 2

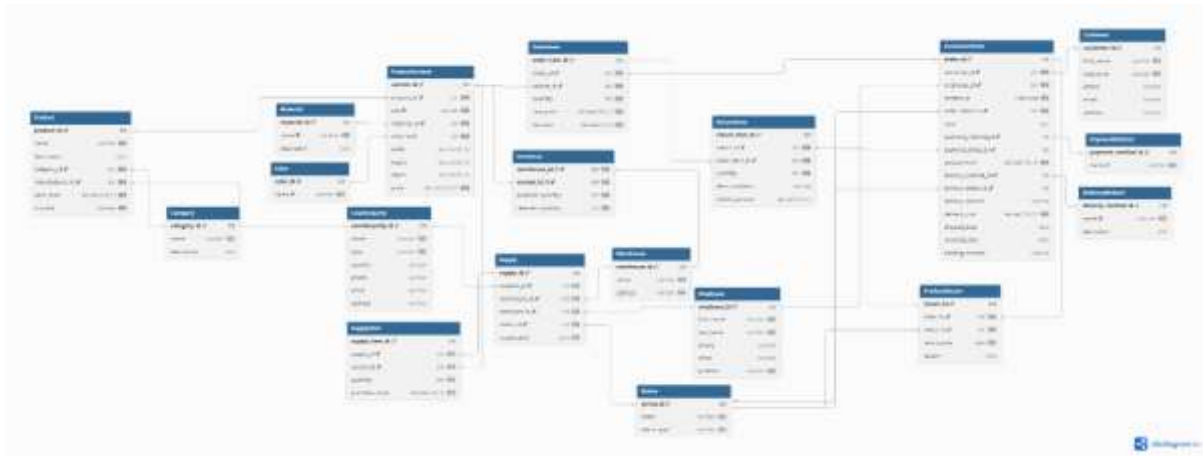
Інформаційна модель меблевого магазину

Використовуючи побудовану схему баз даних з першої лабораторної роботи, проілюструвати застосування операцій реляційної алгебри для пошуку та відбору інформації. Зокрема, вказати застосування операцій:

- Проекція
- Обмеження(селекція)
- Ділення
- Об'єднання
- Перетин
- Різниця

Діаграма (додаю окремим файлом):

Фінальна інформаційна модель містить 19 таблиць:



Реляційна алгебра

1. Проекція

Запит 1. Скласти список назв усіх товарів та їх базових цін.

Product[name, base_price];

Запит 2. Скласти список клієнтів, вказавши їх прізвище та номер телефону.

Customer[last_name, phone];

2. Обмеження (селекція)

Запит 1. Скласти перелік активних товарів.

(Product[is_active = true])[name];

Запит 2. Скласти список варіантів товарів, ціна яких не перевищує заданого значення X.

(ProductVariant[price ≤ X])[sku, price];

3. З'єднання

Запит 1. Скласти перелік товарів разом із назвами їх категорій.

(Product[category_id = category_id]Category)[Product.name, Category.name];

Тобто зв'язок:

Product.category_id = Category.category_id

Запит 2. Скласти перелік варіантів товарів із зазначенням їх матеріалу.

(ProductVariant[material_id = material_id]Material)[ProductVariant.sku, Material.name];

Тобто:

ProductVariant.material_id = Material.material_id

4. З'єднання, обмеження, проекція

Запит 1. Скласти перелік товарів певної категорії.

$$((Product[category_id = category_id]Category)[Category.name = K])[Product.name];$$

де К - задана назва категорії.

Запит 2. Скласти список варіантів товарів певного матеріалу та вказати їх артикул і ціну.

$$((ProductVariant[material_id = material_id]Material)[Material.name = M])[ProductVariant.sku, ProductVariant.price];$$

де М - заданий матеріал.

5. Ділення

Запит 1. Знайти клієнтів, які замовляли всі варіанти товарів.

Спочатку:

$$(CustomerOrder[order_id = order_id]OrderItem)[customer_id, variant_id]$$

і перелік усіх варіантів:

$$ProductVariant[variant_id]$$

Тоді:

$$((CustomerOrder[order_id = order_id]OrderItem)[customer_id, variant_id]) \div ProductVariant[variant_id];$$

Результуючий атрибут:

$$customer_id$$

Запит 2. Знайти постачальників, які постачали всі варіанти товарів.

$$((Supply[supply_id = supply_id]SupplyItem)[supplier_id, variant_id]) \div ProductVariant[variant_id];$$

Результуючий атрибут:

$$supplier_id$$

6. Об'єднання

Запит 1. Скласти список варіантів товарів, які або постачалися, або замовлялися.

$$SupplyItem[variant_id] \cup OrderItem[variant_id];$$

Запит 2. Скласти список замовлень, які або присутні в таблиці замовлень, або мають оформлене повернення.

$$CustomerOrder[order_id] \cup ProductReturn[order_id];$$

7. Перетин

Запит 1. Скласти список варіантів товарів, які і постачалися, і замовлялися.

$$SupplyItem[variant_id] \cap OrderItem[variant_id];$$

Запит 2. Скласти список замовлень, для яких було оформлено повернення.

$$CustomerOrder[order_id] \cap ProductReturn[order_id];$$

8. Різниця

Запит 1. Скласти список варіантів товарів, які постачалися, але ще не були замовлені.

$$SupplyItem[variant_id] - OrderItem[variant_id];$$

Запит 2. Скласти список замовлень, для яких не було оформлено повернення.

CustomerOrder[order_id] – ProductReturn[order_id];